$m\frac{l^2}{T^2}$. G를 지나 O에서 G 오른쪽 균일 자기장에 든다. 크기는 B, 방향은 종이 안쪽이며 장치 전체는 진공 중에 있다. 그림처럼 O를 원점으로 하는 직교 좌표 Oxy를 잡는다. 경계 MN은 x축에 평행하다. $t = 0$에 D_1, D_2를 함께 열어 입자를 C_1로 보낸다. $t = 3T/4$에 D_1을 닫아 C_1 입사를 막고, $t = 10T/4$에 D_2를 닫아 입자가 G 입사를 막는다. O에서 온 가장 빠른 입자는 좌표 (3 cm,3 cm)인 Q를 지난다. O에서 입사한 가장 느린 입자도 Q를 지나려면 경계 MN을 Oxy 평면에서 어디로 평행 이동해야 하는가?

6. 그림의 a、b、c、d는 매끄러운 수평 책상의 작은 물체다.



질량은 모두 m, a、b의 용수철은 자연 길이 l, 상수 k_1이고 c、d는 자연 길이 l, 상수 k_2의 용수철로 잇는다. 네 중심은 일직선에 있다. b、c의 충돌은 완전 탄성이며 충돌 시간은 매우 짧다. 처음 두 용수철은 자연 길이이며 c、d는 정지, a、b는 같은 속도 v_0로 오른쪽으로 움직인다. 다음을 정량적으로 논하라.

1. $k_1 = k_2$일 때 책상에 대한 네 물체의 운동은?
2. $k_1 = 4k_2$일 때 책상에 대한 네 물체의 운동은?

6. (25점)

그림의 a、b、c、d는 각각 질량 m인 작은 물체로 매끄러운 수평 책상 위에 있다. a、b 사이는 자연 길이 l, 용수철 상수 k_1인 용수철이, c、d 사이에는 자연 길이 l, 용수철 상수 k_2인 용수철이 있다. 네 중심은 일직선 위에 있다. b、c의 충돌은 완전 탄성이며 충돌 시간은 매우 짧다. 처음 두 용수철은 자연 길이이고 c、d는 정지하며 a、b는 같은 속도 v_0로 오른쪽으로 움직인다. 다음을 정량적으로 논하라.

（1） $k_1=k_2$이면 네 물체는 책상에 대해 어떻게 움직이는가?

（2） $k_1=4k_2$이면 네 물체는 책상에 대해 어떻게 움직이는가?